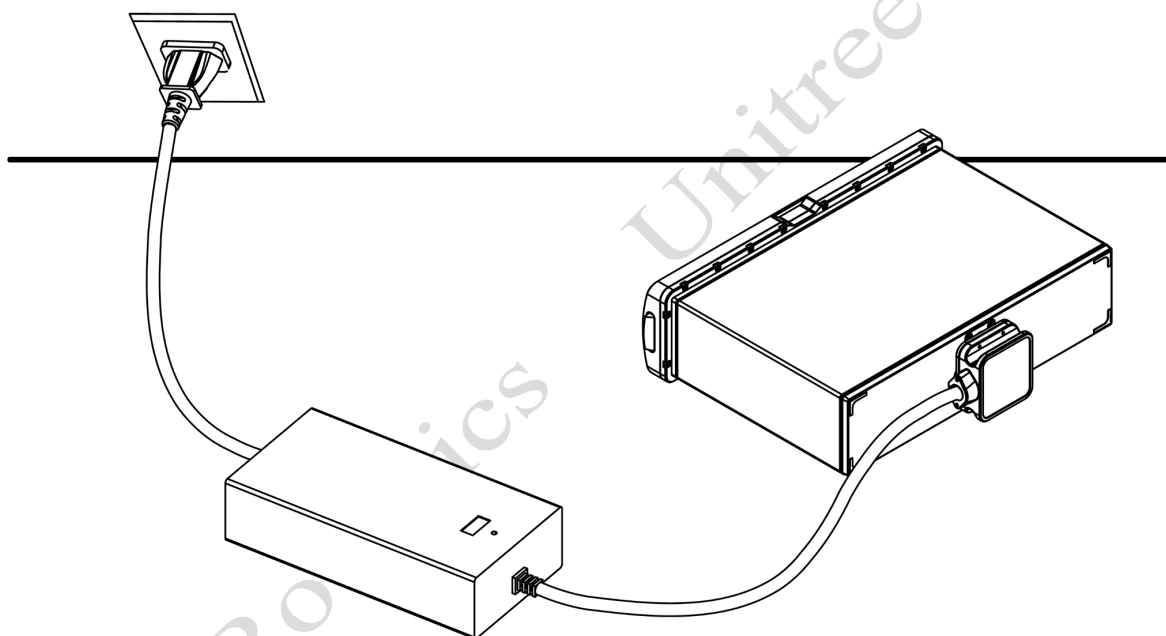


B2 电池&充电器

使用手册 V1.0



Unitree

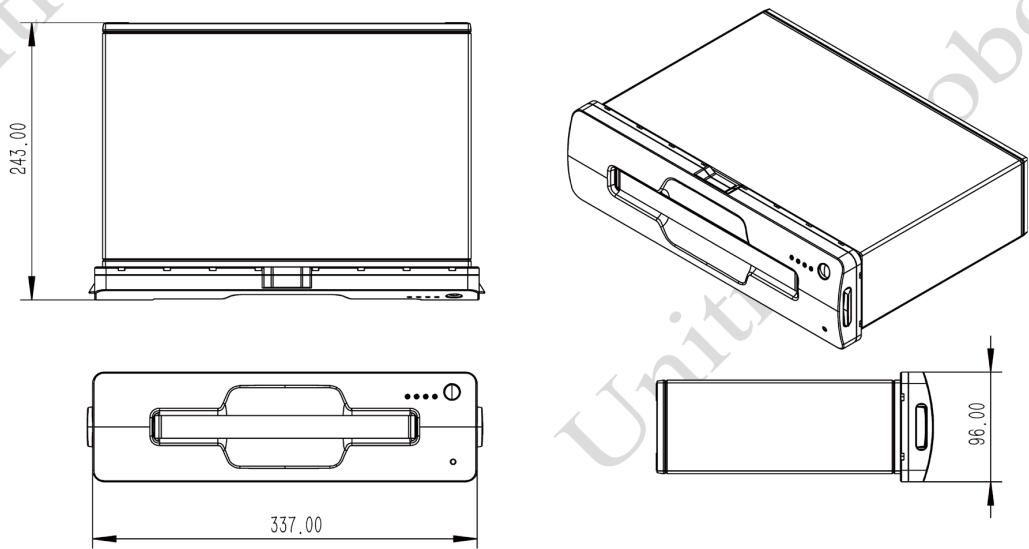
本产品为民用机器人产品，请各位用户不要危险性改造和使用机器人。

请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策，请遵守各地区法律法规。

电池

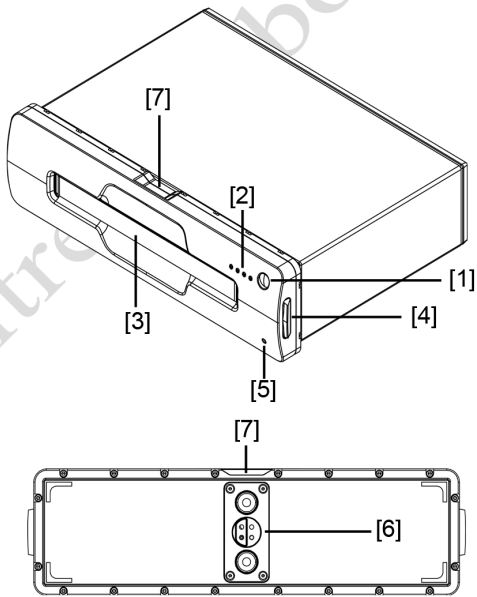
简介

电池是专门为 B2 四足机器人设计的一款带有充放电管理功能的电池。该款电池采用高性能电芯，并使用宇树科技 Unitree 自主开发的先进电池管理系统（BMS）为 B2 四足机器人提供强劲的电力。



⚠️ • 首次使用电池前，务必将电池充满！

部件名称



- [1] 电源开关键
- [2] LED 灯
- [3] 提带
- [4] 卡扣
- [5] 泄压阀孔
- [6] 充电器接口
- [7] 防呆接口

技术规格

电池

参数	规格	备注
尺寸	337mm*243mm*96mm	
额定电压	DC 50.4V	
充电限制电压	DC 58.5V	
额定容量	45000mA, 2268Wh	
运行时长	4-6h	

电池功能

1. **电量显示**: 电池自带电量指示灯, 可以显示当前电池电量。
2. **平衡充电保护**: 自动平衡电池内部电芯电压, 以保护电池。
3. **过充电保护**: 过度充电会严重损伤电池, 当电池充满后将自动停止充电。
4. **充电温度保护**: 在温度为 0°C 以下或 50°C 以上时充电会损坏电池, 在此温度时电池将触发充电异常。
5. **充电电流保护**: 大电流充电将严重损伤电池, 当充电电流大于 20A, 电池会触发充电过流异常。
6. **过放电保护**: 过度放电会严重损伤电池, 当电池放电至 39V, 电池会切断输出, 当电芯电压低于 35V 时复充会先使用预充电功能, 电流约 300mA, 直至恢复至 42V 电压为止等待时间较久。
7. **短路保护**: 在电池检测到短路的情况下, 会切断输出, 以保护电池; 同时电池将使用指示灯提示故障。
8. **电池负载检测保护**: 当电池未插入机器狗时, 电池将无法开启。当从机器狗拔出已开启的电池时, 电池将自动关闭。
9. **异常显示**: 电池 LED 灯可显示由异常导致的电池自保护的相关信息。

电量指示

在电池包关闭状态下，短按电池开关一次，可查看当前电量。

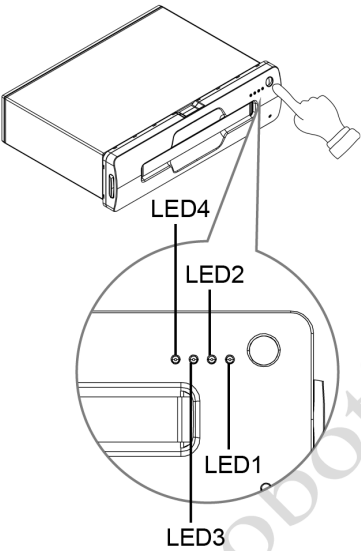
电量指示灯可用于显示电池包充放电过程中的电池电量，指示灯定义如下。

● 表示 LED 灯常亮 ● 表示 LED 灯闪烁 ○ 表示 LED 灯熄灭

电量指示灯				
LED1	LED2	LED3	LED4	当前电量
●	●	●	●	87.5%-100%
●	●	●	●	75%-87.5%
●	●	●	○	62.5%-75%
●	●	●	○	50%-62.5%
●	●	○	○	37.5%-50%
●	●	○	○	25%-37.5%
●	○	○	○	12.5%-25%
●	○	○	○	0%-12.5%
○	○	○	○	=0%

开启/关闭电池

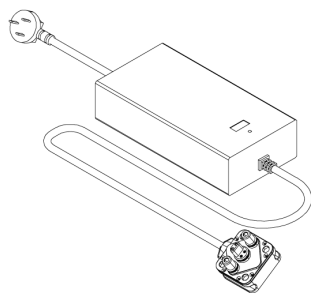
- **开启电池：**在关闭状态下，先短按池开关（按键）一次，再长按电池开关（按键）3 秒以上，即可开启电池。电池开启时，指示灯为绿灯且显示当前电池电量。
- **关闭电池：**在开启状态下，先短按电池开关（按键）一次，再长按电源开关 3 秒以上，即可关闭电池。电池关闭后，指示灯均熄灭。



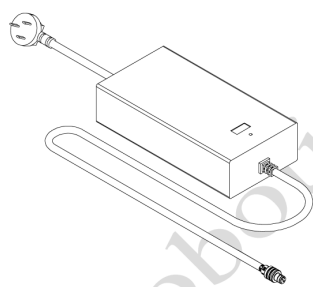
充电器

简介

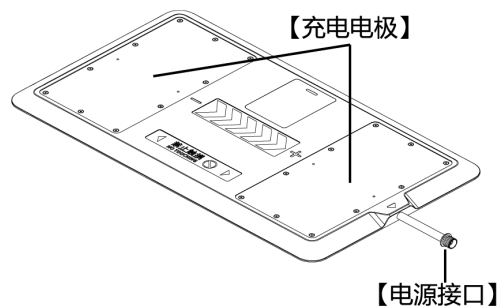
插入式充电器 是专门为 B2 电池配置的一个充电设备，体积小，重量轻，方便携带，为电池提供稳定的电力。



接触式充电器 是专门为 B2 设计的，可与视觉识别、SLAM 导航等技术相结合，自主规划充电路线，完成自动充电，大幅提升作业时间和效率，为全天候作业提供有力的保障。B2-接触式充电器由锂电池充电器和接触式充电板组成。



锂电池充电器



接触式充电板

技术规格

插入式充电器		
参数	规格	备注
产品尺寸	268mm*133mm*68.5mm	
输入	100-240V~50/60Hz 7.5A	
输出	58.8V, 10A, 588W	
充电时长	3h'20min	

接触式充电器

参数	规格	备注
适用型号	B2	
充电板尺寸	684mm*390mm*19.5mm	
输入	100-240V~50/60Hz 7.5A	
输出	58.8V, 10A, 588W	
充电时长	3h'20min	
工作环境温度	5°C -40°C	理想充电温度
防护等级	IP67	不小于 IP67
存储温度	22°C -28°C	理想保存温度
相对湿度	≤95%	
大气压力	70~106Kpa	
冷却方式	自冷+风冷	

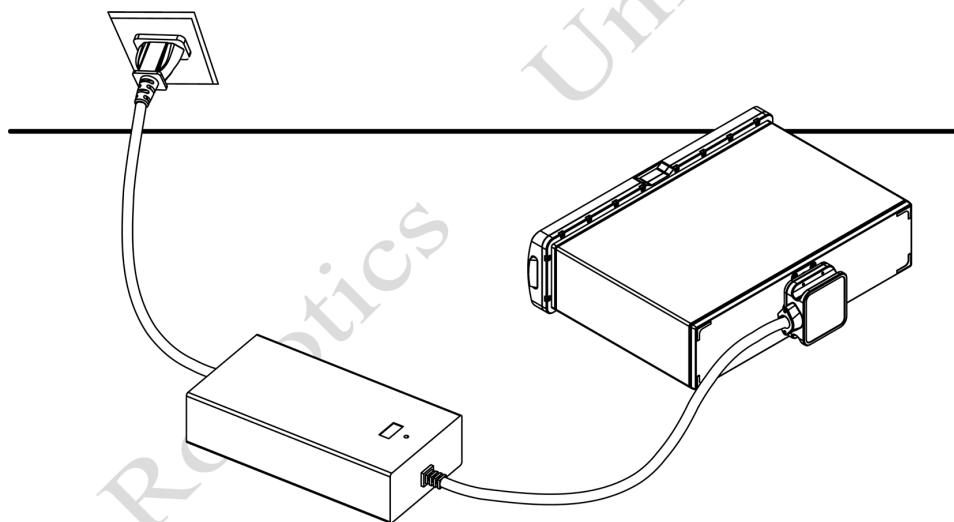
接触式充电器功能

- 1. 型号识别：**充电板可识别机器人型号，避免不同电池型号（电压）的机器人错误连接充电板，避免充电板对未知型号的机器人/电池/负载进行供电。
- 2. 过流保护：**大电流充电将严重损伤电池，当充电电流大于 15A，充电板会触发充电过流异常提醒。
- 3. 极板短路保护：**在充电极板短路瞬间触发，保护会切断短路极板与充电器/电池的连接，短路点断开后自动恢复充电。
- 4. 极板抖动保护：**在充电极板不可靠接触时，保护会切断充电器与电池的连接，避免接触时产生的极板打火现象，机器人起身并再次卧下后可自动恢复充电。
- 5. 充满断路保护：**充电电流<1A 时，自动断开充电器与电池的连接。

电池充电

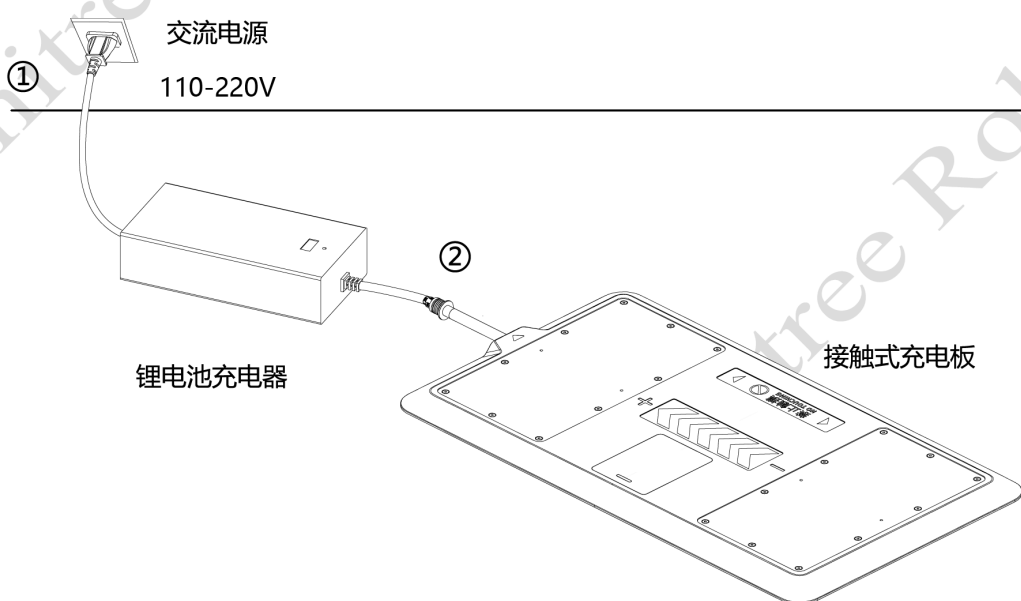
插入式充电器

1. 连接充电器到交流电源（100-240V，50/60Hz）。连接前必须确保外接电源电压与充电器额定输入电压匹配，否则会导致充电器损坏（在充电器铭牌上有标识该充电器的额定输入电压）。
2. 给电池充电前，先插入输入交流电源，然后充电器接电池。
3. 给电池充电前，请确保电池包处于关闭状态，否则会损坏电池和充电器。
4. 对电池包进行充电时，需要将电池包从机身内取出。
5. 充电状态下电池包电量指示灯会按 1Hz（1 秒/次）频率闪烁，并指示当前电量。
6. 电量指示灯全部熄灭时表示电池包已充满。请取下电池包和充电器，完成充电。
7. 机器人运行结束后电池包温度可能较高，必须待电池包温度降至室温后再对电池包进行充电。
8. 充电连接示意图：

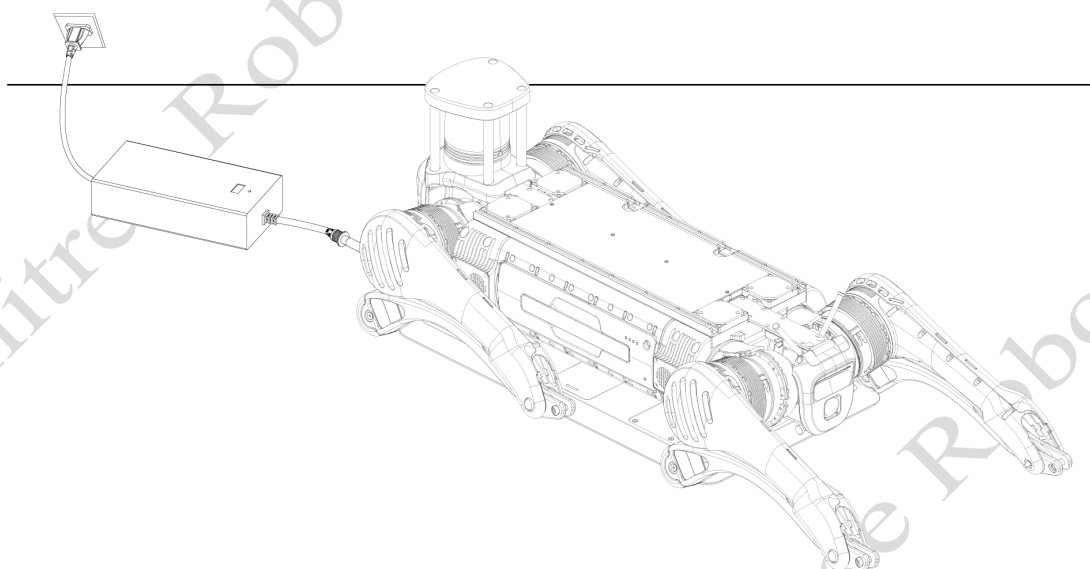


接触式充电器

- 1. 充电前检查：**在每次充电前，请检查 B2 机身底部的充电电极是否有异物遮挡，以及充电板充电电极表面是否有异物遮挡。请使用干燥抹布擦拭充电电极表面，确保充电过程中良好接触。
- 2. 连接电源：**将 B2 接触式充电器放置在空旷室内，先将锂电池充电器接入输入交流电源，然后连接接触式充电板电源接口，如下图所示。



- 3. 充电：**使用接触式充电器充电时，先用遥控器操控机器人按照充电板面贴方向卧倒，请勿反冲！使 B2 机器人底部 2 个充电电极与充电板 2 个充电电极接触，实现充电。当电量充满时，会自动断开充电器与电池的连接。



电量指示

充电电量指示：电池包 LED 灯在充电时可显示当前电量。

充电指示灯				
LED1	LED2	LED3	LED4	当前电量
				0%-25%
				25%-50%
				50%-75%
				75%-100%
				充满

充电保护指示：电池包 LED 灯可显示由于充电异常触发的电池保护的相关信息。

充电保护指示灯					
LED1	LED2	LED3	LED4	显示	保护项目
				LED1 2.5Hz 闪烁	充电或放电异常
				LED2 2.5Hz 闪烁	温度过高/过低
				LED3 2.5Hz 闪烁	电压过高/过低
				LED4 2.5Hz 闪烁	过流/短路
				LED1-4 2.5Hz 闪烁	其他故障

出现故障（如电流过大，短路，电压过压或欠压，温度过高或过低）时，可先确认具体故障原因，在排除故障后方可继续使用。



- 当电池固件更新完毕后会显示电池电量并自动关闭。
- 为安全起见，电池在运输过程中需保持较低电量，此时需要进行放电，放电方式分为主动放电和被动放电。
 1. 主动放电：将电池插入机器狗内，运行至较低电量（如 65% 左右）。
 2. 被动放电：电池储存自放电保护，详细描述请见《[电池功能](#)》处。

电池安全使用指引

不正确地使用，充电或存储电池包可能会导致火灾或物权和人身伤害。请务必参照如下安全说明使用电池。

● 推荐使用

1. 每次使用之前，确保电池包有足够的电量。
2. 在使用、移动或者充电时，请小心电池和充电插头，以免被外力损坏。
3. 当电池包电量低于两格时，应尽快停止使用机器人，更换新电池包或者对电池包进行充电。
4. 刚使用过的电池或者刚充好电的电池，电池会有一定的发热，这是正常现象。
5. 严禁使电池包接触任何液体，请勿将电池包浸入液体中或将其弄湿。电池包内部接触到水后可能会发生短路和分解反应，引发电池包自燃，甚至可能引发爆炸。
6. 严禁使用非 Unitree 官方提供的电池包。如需更换，请到 Unitree 官网查询相关购买信息。因使用非 Unitree 官方提供的电池包而引发的电池包事故，运行故障，机器损坏，Unitree 概不负责。
7. 严禁使用包装和外壳破损的电池包。
8. 在将电池包安装或者拔出于机器人之前，请保持电池包的电源关闭。请勿在电池包电源打开的状态下插拔电池包，否则可能损坏电源或机器人。
9. 电池包应在环境温度为-5°C- 55°C之间使用，温度过高（高于 60°C），可能会引起电池包着火，甚至爆炸。温度过低（低于-20°C），电池包寿命将会受到严重损害。
10. 禁止在强磁场或静电环境中使用电池包。否则，电池包保护板将会失灵，从而导致电池包及机器人发生故障。
11. 禁止以任何方式拆解或刺破电池包。
12. 电池包如受外力严重撞击，在未递送 Unitree 官方检测前，不得再次使用。
13. 若电池包发生起火，使用固态类灭火器材，推荐按以下顺序使用灭火器材：沙、灭火毯、干粉、二氧化碳灭火器。
14. 请勿将电池包放置于压力锅或微波炉中。
15. 请勿将电池包放置于导电体平面。
16. 禁止用任何导电材料（如导线或其他金属物体）短接电池包正负极。
17. 请勿撞击电池包。请勿在电池包或充电器上放置重物。
18. 如果电池包接口有污物，请使用干净且干燥的刷子或牙签或干布擦干净。否则会造成接触不良，从而引起能量损耗或无法充电。

● 充电

1. 电池包在充满时将自动停止充电。建议电池包充满之后断开与充电器的连接。
2. 请务必确认电池处于关闭状态时，再插上充电器充电。

3. 电池充电时，请确保电池在视线内充电，防止发生不可预知的意外。
4. 充电时，请注意确保电池周边的环境散热良好，没有杂物等易燃易爆物品。
5. 充电时，请保持智能电池包处于关闭状态。
6. 智能电池包必须使用 Unitree 官方提供的专用充电器进行充电。对于使用非 Unitree 官方提供的充电器进行充电所造成的一切后果，Unitree 将不予负责。
7. 充电时请将电池包和充电器放置在水泥地面等周围无易燃、可燃物的地面。请留意充电过程，以防发生意外。
8. 禁止在机器人运行结束后，立刻对电池包进行充电。此时，电池包处于高温状态，强制充电会对电池包寿命造成严重损害。建议待电池包降至室温，再进行充电。理想的充电环境温度（5°C-40°C）可大幅度延长电池包的使用寿命。
9. 充电完毕后请断开充电器与电池包间的连接。定时检查并保养充电器，经常检查电池包外观等各个部件。切勿使用酒精或其他可燃剂清洁充电器。切勿使用已有损坏的充电器。

● 存储和运输

1. 不使用电池包时，请将电池包从机器人中取出并存放在儿童接触不到的地方。
2. 禁止将电池包放在靠近热源的地方，比如阳光直射或热天的车内、火源或加热炉。电池包理想保存温度为 20°C-25°C，电池包理想保存环境湿度：45%-75%。
3. 储存时，请注意确保电池周边的环境散热良好，没有杂物等易燃易爆物品。
4. 存放电池包的环境应保持干燥。请勿将电池包置于水中或者可能会漏水的地方。
5. 禁止机械撞击、碾压、刺穿电池包，禁止将电池包跌落或人为短路。
6. 禁止将电池包与眼镜、手表、金属项链、发夹或者其他金属物体一起贮藏或运输。
7. 切勿运输有破损的电池包。一旦需要运输电池包，务必将电池包放电至 65% 电量左右。
8. 切勿将电池包彻底放完后长时间存储，以避免电池包进入过放状态，造成电芯损坏，将无法恢复使用。

● 保养

1. 切勿在温度过高或温度过低的环境下使用充电器对电池进行充电。
2. 切勿将电池存储在室温超过 40°C 的环境下。
3. 切勿过充电池，否则将对电芯造成损害。
4. 若较长时间不使用电池时，请定期检查电池剩余的电量，如果电量低于 30%，请把电池充电到 70% 后再继续保存。以免电池过放而损坏电池。

● 废弃

鼓包、跌落、进水、破损等损坏的电池需要进行报废处理，不得继续使用，以免引起安全风险。务必将电池彻底放完后，才将电池置于指定的电池回收箱中。电池是危险化学品，严禁废置于普通垃圾箱。相关细节，请遵循当地电池回收和弃置的法律法规。

注意事项

1. 严禁使用非 Unitree 官方提供的充电器进行充电。
2. 接触式充电器理想工作温度为 5°C-40°C，相对湿度≤95%，大气压力 70~106Kpa。
3. 使用接触式充电器充电时，上电后，请勿触摸充电板电极！！！表面请勿放置导电等金属物品。
4. 充电板有正反极性，充电时请将头部按照面贴箭头方向，请勿反冲！！！！
5. 使用时请确保充电板表面和接口无水滴，周边空旷无障碍物。
6. 在使用、移动或者充电时，请小心充电插头，以免被外力损坏。
7. 充电过程中，请确保在视线可见内充电，防止发生不可预知的意外。
8. 充电时，请注意确保电池周边的环境散热良好，没有杂物等易燃易爆物品。
9. 充电时，请保持电池处于关闭状态。
10. 必须使用 Unitree 官方提供的专用充电器进行充电。对于使用非 Unitree 官方提供的充电器进行充电所造成的一切后果，Unitree 将不予负责。
11. 使用接触式充电器充电时请将充电板和 B2 放置在水泥地面等周围无易燃、可燃物的地面。请留意充电过程，以防发生意外。
12. 禁止在机器人运行结束后，立刻对进行充电。此时，电池处于高温状态，强制充电会对电池寿命造成严重损害。建议待电池降至室温，再进行充电。理想的充电环境温度（5°C-40°C）可大幅度延长电池的使用寿命。
13. 定时检查并保养充电器，经常检查充电器和电池外观等各个部件。切勿使用酒精或其他可燃剂清洁充电器。切勿使用已有损坏的充电器。

充电器保养

● 清洁

当长时间未使用接触式充电器，在使用前请先清洁充电板表面。擦拭表面时请先关闭电源，使用干燥的软布对充电板表面和机身底部充电电极进行擦拭，尤其关注表面是否擦拭干净；清洁时严禁使用金属刷、砂纸等，以免刮伤表面。

● 存放

充电器需存放于干燥、阴凉的室内，避免日晒及雨淋，以免零部件进水锈蚀而缩短使用寿命。

● 检查

在充电前后开展例行检查，可大幅度提升产品可靠性能，降低安全隐患，延长使用寿命。

1. 检查充电器表面有无变形、鼓包等；
2. 检查充电接口有无水渍、异物等。